

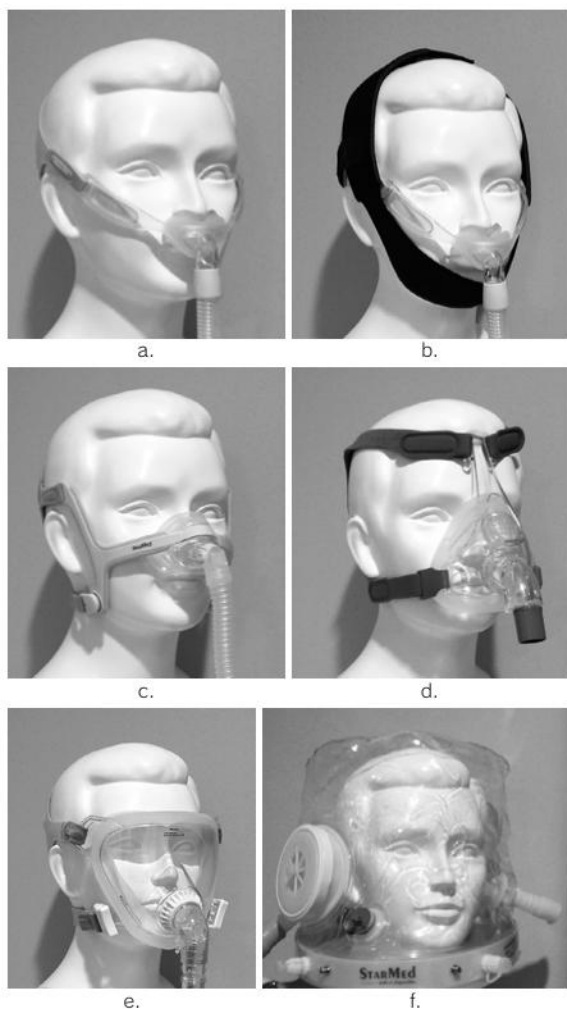


図1 NPPVに使用する種々のインターフェイス（急性期用～慢性期用）

- a: 鼻ビロー
b: チンストラップを併用
c: 鼻マスク
d: 鼻口マスク
e: トータルフェイスマスク
f: ヘルメット型インターフェイス

5 急性呼吸不全におけるNPPV

a 適応と禁忌

重篤な病態、ショック、急性腎不全、意識低下、高度の低酸素血症などを伴う患者は直ちに挿管を考える³⁾。これらを除外したうえで、呼吸困難の増強と呼吸仕事量の増加を認める場合で、呼吸数の基準として閉塞性障害で >24 回/min、拘束性障害で >30 回/min、血液ガスの基準としてII型呼吸不全では $\text{PaCO}_2 \geq 45$ Torr, $\text{pH} < 7.35$, I型呼吸不全では $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$ などが挙げられる¹⁾。一般的な適用条件と適用注意・禁忌を表1に示す³⁾。不穏や意識障害でも CO_2 ナルコーシスによるものは、NPPV導入によって速

表1 NPPVの一般的な適応と禁忌

A. 疾患以外の一般的な適応として文献上にみられるもの - 意識がよく協力的である - 循環動態が安定している - 気管挿管が必要ではない：気道が確保できている、喀痰の排出ができる - 顔面の外傷がない - マスクをつけることが可能 - 消化管が活動している状態である（閉塞などがない）
B. 一般的に適応注意または禁忌として文献上にみられるもの - 非協力的で不穏 - 気道が確保できない - 呼吸停止、昏睡、意識状態が悪い - 循環動態が不安定、心停止 - 自発呼吸のない状態での換気が必要 - 最近の腹部、食道手術後 - 顔面の外傷、火傷、手術や解剖学的異常でマスクがフィットしない 2つ以上の臓器不全がある - 心筋梗塞が起これつつある、不安定狭心症 - 咳反射がない、または弱い - ドレナージされていない気胸がある - 嘔吐や腸管の閉塞、アクティブな消化管出血がある - 大量の気道分泌物がある、または排痰ができない

[日本呼吸器学会NPPVガイドライン作成委員会（編）：NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）ガイドライン、第2版、南江堂、p3, 2015より許諾を得て一部改変し転載]

表2 NPPV失敗の予測因子

失敗する可能性を示唆するもの - 最初の動脈血のpHが低い（7.30～7.22：論文により異なる）。 - NPPV施行後短時間でのpHの上昇（PaCO_2の低下、呼吸数の低下も同様）がみられない。 - APACHE IIやSAPS IIで示される重症度が高い。 - 胸部X線に浸潤影がみられる。 - マスクを長い間つけることができない。 - 意識状態が悪い、改善しない。

[日本呼吸器学会NPPVガイドライン作成委員会（編）：NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）ガイドライン、第2版、南江堂、p3, 2015より許諾を得て一部改変し転載]

やかに改善することが多く必ずしも禁忌とはならない。表2にNPPV失敗の予測因子を挙げる。

NPPV適用が推奨される急性呼吸不全の病態としては、高二氧化碳血症を伴う慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増悪、心原性肺水腫患者に伴う呼吸不全が挙げられる（表3）³⁾。その他、エビデンスは少ないが、肥満低換気症候群や拘束性胸郭疾患の増悪にも用いられている³⁾。またCOPD、心疾患、肥満などを合併し、抜管後に再挿管のリスクの高い患者にもNPPVが有効である³⁾。

なお、最近では加湿した高濃度酸素を高流量で鼻腔から投与する高流量鼻カニュラ（high flow nasal cannula：HFNC）が急速に普及し、患者の認容性も高いことから特に急性I型呼吸不全への適用が拡大しており、さまざまな対象患者においてNIVと同等の効果を示す研究が多いが⁴⁾、依然として議論が続いている。